



PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Diagnóstico Predictivo de Desgaste para Molinos SAG

Cliente: Nombre de la Empresa Cliente
A la atención de: [Nombre del Contacto]
[Cargo del Contacto]

N° de Propuesta: P2025-001
Fecha: 18 de agosto de 2025
Validez de la Oferta: 30 días

Preparado por: Felipe Wasaff
Wasaff Consulting
felipe@wasaffconsulting.com
www.wasaffconsulting.com

Confidencialidad: Este documento contiene información propiedad de Wasaff Consulting y del cliente. Su distribución y uso están restringidos al propósito de esta propuesta.

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Entendimiento del Problema	2
2.1. Contexto Operacional	2
2.2. Impacto del Desgaste Acelerado	2
3. Metodología Propuesta: Simulación DEM	2
3.1. Modelo Físico-Matemático	2
3.2. Análisis de Resultados	2
4. Resultados y Entregables	3
5. Cronograma de Implementación	3
6. Propuesta Económica	3
6.1. Condiciones de Pago	3
7. Términos y Condiciones	3
8. Sobre Wasaff Consulting	4

1 Resumen Ejecutivo

Wasaff Consulting presenta esta propuesta para realizar un Diagnóstico Predictivo de Desgaste para los revestimientos del Molino SAG en [Planta del Cliente]. Mediante el uso de simulaciones por el Método de Elementos Discretos (DEM), identificaremos los puntos críticos de desgaste y propondremos optimizaciones operacionales para extender la vida útil de los componentes, reducir las detenciones no programadas y disminuir los costos de mantenimiento.

2 Entendimiento del Problema

2.1 Contexto Operacional

El Molino SAG es un activo crítico en el proceso de conminución de [Nombre de la Empresa Cliente]. Actualmente, los cambios de revestimiento se basan en un cronograma preventivo que ha resultado en [describir el problema: detenciones prematuras, fallas inesperadas, etc.].

2.2 Impacto del Desgaste Acelerado

Las detenciones para el cambio de liners generan aproximadamente X horas de producción perdida, con un costo estimado de \$Y por evento. El objetivo de este estudio es mitigar estos costos mediante un enfoque proactivo y basado en datos, transformando el mantenimiento de una actividad reactiva a una estrategia predictiva.

3 Metodología Propuesta: Simulación DEM

3.1 Modelo Físico-Matemático

Se creará un “gemelo digital” a escala del molino utilizando el software de simulación Yade-DEM. El modelo incorporará:

- La geometría 3D exacta del molino y los liners, basada en planos CAD.
- La distribución de tamaño y propiedades de la carga (mineral y bolas).
- Los parámetros de operación (velocidad de giro, nivel de llenado).

3.2 Análisis de Resultados

La simulación generará datos de alta resolución sobre las fuerzas de impacto y cizalla en cada punto de los revestimientos. Estos datos se procesarán para crear mapas de calor de desgaste y predecir la vida útil de los componentes.

4 Resultados y Entregables

Al finalizar el proyecto, Wasaff Consulting entregará un **Informe de Diagnóstico Predictivo** en formato PDF, que incluirá:

1. Resumen de la metodología y parámetros de la simulación.
2. Mapas de calor visuales mostrando los patrones de desgaste.
3. Identificación de los 3 principales “puntos calientes” de desgaste.

4. Recomendaciones accionables para optimizar la operación y/o el diseño del liner.
5. Una reunión ejecutiva de presentación de resultados.

5 Cronograma de Implementación

Fase	Descripción de Actividades	Semanas
1	Recopilación de datos y setup del modelo	1-2
2	Ejecución de simulaciones y procesamiento	3-4
3	Análisis de resultados y redacción del informe	5
4	Entrega de informe final y reunión de presentación	6

Tabla 1: Cronograma estimado del proyecto.

6 Credibilidad y Casos de Éxito

Testimonio Confidencial (Sector Minero) “Trabajar con Felipe nos dio una visibilidad sin precedentes sobre el comportamiento de nuestro molino. Las recomendaciones que surgieron de su simulación nos permitieron ajustar la operación y ya estamos viendo una mejora en la vida útil de los revestimientos. Un análisis muy profesional y de alto impacto para el negocio.” – **Gerente de Mantenimiento, Empresa Minera (Chile)**

7 Inversión y Retorno Esperado (ROI)

7.1 Análisis de Valor

Consideramos este servicio no como un costo operativo, sino como una inversión estratégica en la disponibilidad de sus activos críticos.

- Costo estimado de **una sola detención** no programada (según sección 2.2): **\$Y USD**
- Inversión única en este **diagnóstico predictivo**: **\$X.XXX USD**

Conclusión del Retorno de la Inversión (ROI) Si este diagnóstico permite evitar o retrasar **un solo evento** de mantenimiento mayor no planificado, el proyecto no solo se paga a sí mismo, sino que genera un **retorno de la inversión sustancial** y protege la continuidad operacional de la planta.

7.2 Condiciones de Pago

- **Valor Total del Proyecto**: **\$X.XXX USD + IVA.**
- 50 % a la aceptación de la propuesta (anticipo).
- 50 % contra entrega del informe final.

8 Términos y Condiciones

- La información geométrica y operacional será proporcionada por el cliente y es considerada confidencial.
- Esta propuesta no incluye el rediseño de componentes, solo el diagnóstico y la recomendación.
- Los costos de viaje y alojamiento, si fueran necesarios, se facturarán por separado, previa aprobación.

9 Próximos Pasos

Para iniciar el proyecto y comenzar a optimizar la vida útil de sus componentes, los pasos son los siguientes:

1. **Aceptación:** Devolver una copia de esta propuesta firmada a felipe@wasaffconsulting.com.
2. **Facturación:** Se emitirá la factura por el anticipo del 50 %.
3. **Kick-off:** Una vez recibido el pago, agendaremos la reunión inicial para la recopilación de datos y dar comienzo oficial al proyecto en la fecha acordada.

Estamos a su completa disposición para resolver cualquier duda que pueda surgir.

10 Sobre el Consultor: Felipe Wasaff

Mi nombre es Felipe Wasaff y soy el fundador de Wasaff Consulting. Mi perfil profesional es la base de nuestro enfoque único:

- **Formación de Físico (Universidad de Chile):** Me permite abordar problemas desde los primeros principios, creando modelos y entendiendo los fenómenos de raíz, sin depender de “cajas negras”.
- **Experiencia como Técnico en Automatización (INACAP):** Conozco la realidad de la planta, el lenguaje de los operadores y la importancia de soluciones prácticas y aplicables.
- **Trayectoria Docente y de Laboratorio:** Poseo la habilidad de comunicar conceptos técnicos complejos de forma clara y directa al equipo de ingeniería y gerencia.

Wasaff Consulting es la aplicación directa de esta combinación única de rigor científico y pragmatismo industrial para resolver los problemas más costosos y complejos de su operación. Puede ver mi perfil profesional completo en [mi perfil de LinkedIn](#).